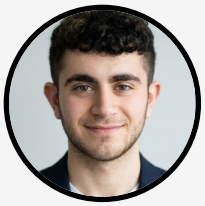
europass



Christian Santarelli

Carta d'identità: CA62561VR | **Luogo di nascita:** Foggia, Italia | **Telefono:** (+39) 3921602064 (Cellulare) | **Indirizzo e-mail:** seintian@altervista.org | **Sito Internet:** https://seintian.altervista.org/ | **Sito Internet:** https://github.com/seintian/ | **LinkedIn:** https://linkedin.com/in/christian-santarelli-4290ab19a/ | **Indirizzo** Via Monte Rosa, 9, 10045, Piossasco, Italia (Abitazione)

INFORMAZIONI PERSONALI

Sono una persona curiosa e determinata, con una forte passione per la tecnologia e l'innovazione. Mi piace affrontare i problemi con un approccio analitico e sono sempre alla ricerca di opportunità per ampliare le mie competenze e contribuire a progetti ambiziosi. Caratterizzano il mio profilo una spiccata attenzione ai dettagli e la capacità di adattarmi rapidamente a nuovi contesti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

01/08/2023 - 30/05/2024 - PIOSSASCO, ITALIA

SVILUPPATORE DI SOFTWARE POWERLINE 2.0

- progettazione di un sito web dinamico per la palestra:
  - analisi dei requisiti
  - progettazione architetturale
- progettazione base di dati
- raccolta e protezione dati sensibili (GDPR-compliant)
- sviluppo del sito web con tecnologie: PHP, HTML, CSS (+ Bulma Framework), JS (+ jQuery Framework):
  - contenuto per i clienti (stato abbonamento, fornitura materiale assegnato tramite la piattaforma)
  - contenuto per lo staff (dashboard per: gestione assets della homepage, gestione iscrizione, abbonamenti e schede d'allenamento dei clienti)
- testing

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - TORINO, ITALIA

TUTOR DIDATTICO DI LABORATORIO 03/10/2025 - 09/12/2025

- Supporto didattico e assistenza tecnica in laboratorio per il corso di *Algoritmi e Strutture Dati* (Corso di Laurea Triennale in Informatica), in affiancamento al docente titolare su una coorte di circa 100 studenti.
- Supervisione delle esercitazioni pratiche di programmazione, con focus su implementazione, debugging e ottimizzazione di strutture dati e algoritmi fondamentali.
- Revisione del codice (*code review*) in tempo reale, risoluzione di problematiche legate alla gestione della memoria e ai casi limite (*edge cases*), e guida all'analisi empirica e asintotica della complessità computazionale.

TUTOR DIDATTICO E PROGETTISTA DI ESERCIZI ALGORITMICI 11/04/2026 - 23/09/2026

- Collaborazione con il docente della parte teorica del corso di *Algoritmi e Strutture Dati* per la progettazione e lo sviluppo di esercizi di valutazione automatizzata su piattaforma **Moodle (plugin CodeRunner)** destinati al nuovo anno accademico.
- Ideazione e implementazione di un esercizio composito guidato multi-stadio (articolato in 4–5 fasi progressive) per lo sviluppo da zero di una variante avanzata dell'algoritmo di **Rabin-Karp** (ricerca multi-pattern a lunghezza fissa).

- Progettazione di suite di test rigorose e meccanismi di validazione anti-*brute-force* (tracciamento delle posizioni verificate per imporre il rispetto della complessità temporale tramite *rolling hash*), superando i limiti di valutazione basata sul solo output di CodeRunner.
- Ottimizzazione della resa grafica e della formattazione del codice nelle consegne Moodle tramite gestione dei filtri di sintassi HTML/CSS.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/2023 - Attuale - TORINO, ITALIA

LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- **Algoritmi, Strutture Dati e Complessità Computazionale**: Progettazione e analisi asintotica di algoritmi, strutture dati avanzate (tabelle hash, alberi, grafi, insiemi Union-Find), programmazione dinamica, algoritmi di string matching (Rabin-Karp) e sviluppo a basso livello in C.
- **Sistemi Operativi, Concorrenza e Programmazione di Sistema**: Architettura degli elaboratori, gestione dei processi e della memoria, sincronizzazione concorrente, comunicazione inter-processo (IPC), programmazione di sistema in Linux (C, Rust, Assembly x86_64) e demoni di telemetria per infrastrutture HPC/AI.
- **Linguaggi Formali, Automi e Compilatori**: Teoria della computabilità, automi a stati finiti (DFA/NFA), espressioni regolari, analisi lessicale, parsing top-down LL(1) a discesa ricorsiva, traduzione guidata dalla sintassi (SDT) e generazione di bytecode JVM (Jasmin).
- **Ingegneria del Software e Architetture Object-Oriented**: Ingegneria dei requisiti, modellazione UML (Use Case, Domain Model, SSD, DSD, DCD), principi GRASP e Design Pattern GoF (State, Strategy, Observer, Factory, Singleton), persistenza dei dati e testing automatizzato (JUnit).
- **Basi di Dati e Sistemi Informativi**: Progettazione concettuale (modello E-R e business rules), progettazione logica (analisi dei volumi, delle operazioni e delle ridondanze, normalizzazione), sviluppo SQL (DDL, DML, trigger, vincoli di integrità) e ottimizzazione delle query su DBMS relazionali (PostgreSQL, SQLite).
- **Tecnologie Web, Cloud-Native Backend e Observability**: Architetture RESTful enterprise con Java e Spring Boot, autenticazione stateless JWT e Spring Security, ORM (JPA/Hibernate), containerizzazione Docker, profilazione delle prestazioni e stack di osservabilità (Prometheus, Grafana, Loki, Promtail).
- **Sistemi Distribuiti, Crittografia e Protocolli Blockchain**: Smart contract su EVM in Solidity (Hardhat, pattern Factory-Instance e Pull-over-Push, sicurezza anti-reentrancy, ottimizzazione del gas) e protocolli Bitcoin Layer-1/Layer-2 in Python (Taproot/Schnorr, Lightning Network BOLT, canali Eltoo e PTLC, routing onion Sphinx, Submarine Swaps, demoni P2P asincroni).
- **Interazione Uomo-Macchina (HCI), Frontend Engineering e Data Science**: Progettazione di interfacce accessibili e internazionalizzate (React, TypeScript, Next.js, Tailwind CSS), ingegneria dei dati ed Exploratory Data Analysis in Python (pipeline di data cleaning, analisi statistica univariata/multivariata, serie storiche, analisi geospaziale e rilevamento di anomalie).

Campi di studio Scienze naturali, matematiche e statistiche non ulteriormente definite | **Livello EQF:** 6 | **Classificazione nazionale:** 6 | **Tipo di crediti:** CFU | **Numero di crediti:** 180 | **Tesi:** Comprehensive Datacenter Usage and Sensor Monitoring | **Sito Internet:** unito.it

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: **ITALIANO**

	COMPRENSIONE		ESPRESSIONE ORALE		SCRITTURA
	Ascolto	Lettura	Produzione orale	Interazione orale	
INGLESE	C1	C1	B2	B2	B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE

programmazione informatica | interpretare i requisiti tecnici | SQL | modellazione orientata agli oggetti | Gestione autonoma della posta e-mail | c | c++ | c# | java | JavaScript | TypeScript | React | NextJS | Conteinerizzazione e gestione di pod (wildfly, apache, nginx) tramite Docker e Kubernetes | Python (programmazione informatica) | Spring (Spring Boot Spring Data Spring Integration) | PHP | MySQL | Database non relazioni (MongoDB) | comprendere l'inglese parlato | processi di ingegneria | interagire verbalmente in inglese | html | css | sql | javascript | mysql | python | php | linux | Windows | xml | git | bootstrap | jquery | svolgere ricerca scientifica | principi di ingegneria | eseguire il debug di un software | servizi web | ambiente software di sviluppo integrato | utilizzare interfacce specifiche delle applicazioni | usare librerie software | analizzare le specifiche del software | strumenti di debug TIC | creare diagrammi di flusso | sviluppare prototipi software | gestione di progetto | gestire un progetto di ingegneria | rust | Sviluppo di applicazioni enterprise ad alta concorrenza, throughput ed affidabilità | json | ajax | Risoluzione dei problemi | Tokio | metaprogrammazione | utilizzare schemi di progettazione software | usare la programmazione script | HPC | redfish | Protocolli industriali (modbus, mbus, profibus, profinet) | Pandora 9.0.0 | NVIDIA management library | Database Time Series: InfluxDB | Containerizzazione: Docker, Kubernetes | GitHub / GitLab | makefile | strumenti per la gestione della configurazione software | cargo workspace

PATENTE DI GUIDA

Patente di guida: AM | 19/09/2023 - 13/05/2034

Patente di guida: B | 19/09/2023 - 13/05/2034

HOBBY E INTERESSI

Nuove Tecnologie Seguo con interesse l'evoluzione delle innovazioni digitali, dedicando parte del mio tempo libero allo studio di nuovi strumenti e software, sperimentando con mano quando possibile.

PROGETTI

01/04/2026 - 20/09/2026

YATAL: Telemetria Real-Time e Monitoraggio ad Alte Prestazioni per Datacenter HPC & AI Progetto di tesi di laurea sviluppato presso il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Torino e destinato all'infrastruttura di supercalcolo **HPC4AI** (*High-Performance Computing for Artificial Intelligence*), sotto la supervisione del **Prof. Robert René Maria Birke** (in memoria).

Obiettivi & Sfide Ingegneristiche: Progettazione e implementazione di un daemon (*systemd*) di telemetria Linux-native in **Rust**, concepito per risolvere l'effetto sonda (*probe effect*) e la frammentazione dei protocolli nei cluster di calcolo scientifico e intelligenza artificiale.

Principali Risultati e Architettura Software:

• **Architettura Ibrida Sync-Async:** Integrazione tra un reactor asincrono multi-worker basato su Tokio e thread bloccanti dedicati (*spawn_blocking*) per l'interrogazione dei sensori hardware, garantendo che le letture di sistema non blocchino l'esportazione di rete.

• **Sentinelle di Correttezza Temporale:** Formulazione e implementazione di algoritmi per la compensazione del drift d'orologio nei controllori Out-of-Band (BMC Redfish) e filtraggio attivo della staleness sui broker (Pandora FMS), azzerando le scritture fantasma e il rifiuto di punti temporali su database InfluxDB.

• **Ingegneria della Memoria a Zero Allocazioni:** Ottimizzazione del percorso critico mediante SmallVec, condivisione strutturale dei tag (*Arc*) e pool di riciclo thread-local lock-free (*LOCAL_POOL*), ottenendo la completa assenza di lock e allocazioni sull'heap durante la campionatura.

• **Studio Comparativo Allocatori & io_uring:** Conduzione di benchmark empirici dettagliati su jemalloc, mimalloc e TCMalloc, identificando il rischio di *memory pinning* nei daemon a lunga esecuzione e implementando il rilascio asincrono della memoria (*madvise*). Implementazione del logging locale ad alte prestazioni mediante io_uring del kernel Linux con fallback graceful.

• **Metriche Operative:** Consumo di memoria contenuto a ~53 MB RSS in produzione con 9 collector attivi a 14 thread, throughput di serializzazione superiore a 1.35 milioni di punti/sec e oltre 90 test automatizzati con coverage CI/CD su GitLab.

01/09/2025 - 26/01/2026

GreenHabits Piattaforma web full-stack con architettura enterprise. Implementata con un backend in Java Spring Boot, frontend in React/Vite (TS), e database PostgreSQL. L'infrastruttura è completamente containerizzata con Docker e include un sistema di monitoraggio avanzato con Grafana e Prometheus.

Link https://github.com/Seintian/unito-web-technologies-25-26

01/09/2025 - 10/02/2026

Portale Outreach per le Scuole Questo progetto è un'applicazione web ad alta fedeltà e completamente funzionale progettata per il Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino. Funge da portale dedicato alle scuole (studenti, insegnanti e presidi) per esplorare le attività di orientamento, i laboratori e i programmi. Sviluppato nell'ambito del corso di Human-Computer Interaction, l'obiettivo era aggregare varie attività di Public Engagement (come Social4School e AIRLab) in un'unica piattaforma accessibile e incentrata sull'utente.
Link https://seintian.github.io/unito-human-computer-interaction-25-26 |

https://github.com/Seintian/unito-human-computer-interaction-25-26

28/01/2026 - ATTUALE

WinHUD WinHUD è un overlay leggero e non intrusivo per le prestazioni del sistema di Windows. Offre monitoraggio in tempo reale delle metriche critiche del sistema (CPU, GPU, RAM, Disco, Rete) senza affollare lo schermo e senza rubare il focus ai tuoi giochi. Ideato con la filosofia "set it and forget it", WinHUD rileva automaticamente quando stai giocando, regola il colore del testo in base alla luminosità del background e non ostruisce mai la vista (grazie alla "Ghost Mode" in cui i click passano attraverso l'interfaccia).
Link https://github.com/Seintian/WinHUD

08/02/2026 - ATTUALE

libnumakit libnumakit è un toolkit ad alte prestazioni in C, progettato per colmare il divario tra la scoperta della topologia hardware (es. hwloc) e la logica applicativa nei moderni sistemi NUMA multi-socket. Fornisce allocatori topology-aware, primitive di sincronizzazione a bassa latenza (lock MCS) e policy di affinità per i thread. Controllando rigorosamente il piazzamento della memoria ed eliminando il traffico sull'interconnessione durante le contese sui lock, previene colli di bottiglia critici come il false sharing e l'overhead da allocazione remota.
Link https://github.com/Seintian/libnumakit

01/09/2025 - 12/02/2026

Linguaggi Formali e Traduttori Questo progetto ha previsto l'implementazione completa e da zero di un compilatore per un linguaggio procedurale custom sviluppato in Java. L'architettura segue il classico design multi-pass: inizia con un analizzatore lessicale custom che tokenizza il codice sorgente, passa per un parser a discesa ricorsiva LL(1) che costruisce un solido Abstract Syntax Tree (AST) e include un'analisi semantica per garantire type safety e regole di scoping tramite tecniche di Syntax-Directed Translation. Infine, viene generato Bytecode Java eseguibile e valido tramite la libreria ASM. Questo progetto accademico dimostra efficacemente una profonda e pratica comprensione della progettazione di linguaggi, delle grammatiche formali e del funzionamento interno della JVM. Il linguaggio target presenta un flusso di controllo simile al C (while, casi condizionali) integrato con la notazione prefissa (Polacca) per le espressioni aritmetiche e booleane, supportando operatori n-ari e il raggruppamento delle istruzioni.
Link https://github.com/Seintian/unito-formal-languages-and-compilers-25-26 |

https://github.com/Seintian/unito-formal-languages-and-compilers-25-26/blob/master/GRAMMAR.md

01/11/2024 - 31/07/2025

Simulazione Sistemi Operativi POSIX Questo progetto è un framework di simulazione multi-processo completo sviluppato nell'ambito del corso di Sistemi Operativi (A.A. 2024-2025). La simulazione modella il servizio di un sistema di sportelli postali con vari componenti interagenti: Direttore, Lavoratori, Utenti, ed Enti Emittenti di ticket. Strutturato con un'architettura modulare, il programma si basa su una combinazione complessa di primitive System V IPC avanzate per orchestrare il flusso e le comunicazioni bidirezionali. È stata creata un'applicazione parallela per fornire un'UI interattiva basata su terminale con la quale l'utente può configurare la simulazione o controllarne i log. Dal punto di vista della tolleranza agli errori, il progetto gestisce autonomamente scenari di fault mediante generazione di crash report contenenti il dump dei registri della CPU per agevolarne il debug post-mortem su architetture x86-64 e aarch64.
Link https://github.com/Seintian/unito-operative-systems-24-25

01/09/2024 - 27/01/2025

Libreria Algoritmi & Strutture Dati Questo progetto è una suite completa di librerie sviluppate in C che implementano strutture dati e algoritmi fondamentali, partendo da zero. Realizzato per il corso di Algoritmi e Strutture Dati, l'obiettivo principale è stato massimizzare l'efficienza temporale e spaziale. Il progetto è guidato dai test (Test-Driven Development) avvalendosi del framework Unity per C, assicurando robustezza attraverso unit testing intensivi per ogni singolo modulo. I moduli spaziano da algoritmi di ordinamento, al calcolo dell'Edit Distance per correzioni testuali, fino all'implementazione generica di Tabelle Hash e Grafi sparsi, con algoritmi applicati come la Visita in Ampiezza (BFS).
Link https://github.com/Seintian/unito-algorithms-and-data-structures-24-25

01/09/2025 - 10/02/2026

Data Analysis - Anime Data Storytelling Questo progetto implementa una pipeline di elaborazione e analisi dati end-to-end per esplorare e visualizzare un dataset massivo di oltre 130 milioni di data points relativi all'industria degli anime (anime, personaggi, doppiatori, interazioni utente). Sviluppato interamente in Python all'interno di JupyterLab, il lavoro utilizza il package manager uv per garantire una risoluzione delle dipendenze deterministica ed estremamente efficiente. Il cuore dell'analisi si concentra non solo sulla compilazione di statistiche, ma sul vero e proprio 'Data Storytelling', evidenziando pattern, trend storici ed elementi anomali per offrire insight d'impatto ad esperti di dominio ed appassionati.
Link https://github.com/Seintian/unito-hci-data-analysis-25-26

CERTIFICAZIONI

08/05/2026 NVIDIA DLI
Data Parallelism: How to Train Deep Learning Models on Multiple GPUs

Online - Workshop di 8 ore con istruttore, organizzato dal NVIDIA Deep Learning Institute (DLI). Contenuti: addestramento parallelo di modelli di deep learning su più GPU tramite PyTorch Distributed Data Parallel (DDP) e NCCL. Gli argomenti trattati includono la discesa del gradiente stocastica e l'impatto della dimensione del batch su tempo di addestramento e accuratezza, il refactoring di pipeline di addestramento da singola GPU a multi-GPU con DDP, e tecniche algoritmiche per preservare l'accuratezza del modello in fase di scaling. Superata una valutazione pratica basata su coding; rilasciato certificato di competenza NVIDIA DLI.

Link https://learn.nvidia.com/certificates?id=DF4ratM2TJiNiUKrURoGbQ

28/07/2022 Cambridge Assessment English
First Certificate in English

In presenza - Certificazione Cambridge English: First (FCE), livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Punteggio complessivo: 177 (Grade B). Competenze valutate: Reading (178), Use of English (185), Writing (173), Listening (177), Speaking (172). Esame sostenuto il 25 maggio 2022 a Torino.

27/01/2021 Synergie Italia (tramite Forma.Temp)
Corso di Formazione sulla Sicurezza Generale – D.Lgs. 81/08 smi – Accordo Stato-Regioni 21/12/11

In presenza - Corso teorico di 4 ore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. Argomenti trattati: quadro normativo e valutazione del rischio, igiene del lavoro, obblighi e responsabilità di datori di lavoro e lavoratori, DPI e loro uso, organizzazione della sicurezza aziendale.

24/03/2022 Liceo Scientifico Statale "Maria Curie" – Pinerolo
Corso di Formazione per Lavoratori Studenti – Pubblica Istruzione – Rischi Specifici (art. 37, D.Lgs. 81/08)

In presenza - Corso di 8 ore sui rischi specifici nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. Argomenti trattati: valutazione dei rischi, caratteristiche di sicurezza della struttura, obblighi dei lavoratori, rischio biologico, chimico, incendio, videoterminale, stress lavoro-correlato, DPI e procedure di evacuazione.